

人工智能原理期末考试

复习文档：舒展图解公式重排版

章节更清楚 | 页面不拥挤 | 公式全部重排为 LaTeX Times 系列数学字体 | 重点内容
优先

按考试提示锁定重点

题型：选择、判断、填空、计算。

三道大题重点：概率推理、逻辑推理、搜索或博弈。

简单规划看基本概念与形式化；最后一次课只整理滤波，预测/平滑不展开。

建议打印或平板阅读：先看每章“考法定位”和图示，再做本章题。

0. 阅读路线与总目录

最短复习路线

- 第1遍：只看章节首页、图示、公式卡。
- 第2遍：看每章“计算/证明模板”。
- 第3遍：做最后综合练习，尤其概率、逻辑、搜索/博弈、规划。

章节	核心内容	考试重要性
第1章 概率与贝叶斯推理	概率公式、联合分布、贝叶斯网络、变量消元、滤波	A+
第2章 逻辑推理	命题逻辑、一阶逻辑、CNF、归结、合一、前向链接	A+
第3章 搜索策略	形式化、BFS/UCS/DFS/DLS/IDS、A*、启发式	A
第4章 博弈搜索	博弈形式化、Minimax、 α - β 剪枝、行棋排序	A
第5章 简单规划	PDDL、动作、ADD/DEL、前向/后向搜索、启发式	A
第6章 低优先级概念	CSP、复杂环境、局部搜索、Agent、机器学习	B/C
第7章 题型模板与练习	大题模板、选择判断填空、计算题答案	冲刺
第8章 来源核查	20份课件采集内容与遗漏风险检查	核查

20 个核心考点速查

- 概率断言、样本空间、事件、随机变量、分布、条件概率。
- 边缘化、条件化、归一化、贝叶斯规则。
- 独立性与条件独立：哪些条件给定后可以化简。
- 贝叶斯网络的 DAG、CPT、联合分布乘积公式。
- 贝叶斯网络精确推理：枚举求和、变量消元、因子。
- 滤波：只求当前后验，预测和平滑不展开。
- 命题逻辑：语法、语义、模型、KB、Tell/Ask。
- 蕴涵、有效性、可满足性、模型检验。
- CNF 转换、文字、子句、NIL、归结证明。
- Horn 子句、限定子句、前向链接、后向链接。
- 一阶逻辑：对象、关系、函数、项、原子语句、量词、等词。
- 一阶逻辑推理：UI、EI、Skolem、合一、MGU、标准化分离。
- 搜索问题五元组、树搜索、图搜索、frontier/explored。
- BFS、UCS、DFS、DLS、IDS、双向搜索的对比。
- A*、启发式函数、可采纳、一致、支配、松弛问题。
- 博弈形式化、博弈树、零和、完全信息。
- Minimax 自底向上回传。
- α - β 剪枝条件、 α / β 含义、行棋排序。
- PDDL 状态、流、动作模式、前提、效果、ADD/DEL、RESULT。
- 规划的前向搜索、后向相关状态搜索、规划图概念。

第 1 章

概率与贝叶斯推理

概率大题最可能出现：联合分布、贝叶斯规则、贝叶斯网络、滤波。

本章考法定位

A+ 必须能手算。题目通常给表或 CPT，让你写公式、求和消元、归一化。概念题会考样本空间、先验/后验、独立/条件独立。

1.1 概率概念：逻辑断言 vs 概率断言

- 逻辑断言只问真或假；概率断言给命题一个 0 到 1 之间的信念度。
- 样本空间 Ω 是所有可能世界；一个样本 ω 是一个具体可能世界。
- 事件/命题是一组可能世界；命题概率就是使命题为真的世界概率之和。
- 无条件概率也叫先验概率；给定证据后的条件概率常叫后验概率。
- 随机变量有定义域，布尔变量 $A=\text{true}$ 可简写为 a ， $A=\text{false}$ 可简写为 $\neg a$ 。

填空题高频词

样本空间 | 事件 | 先验概率 | 后验概率 | 随机变量 | 联合概率分布 | 条件概率分布

1.2 必背概率公式

$$P(\neg a) = 1 - P(a)$$

$$P(a \vee b) = P(a) + P(b) - P(a \wedge b)$$

$$P(a | b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$$

$$P(a \wedge b) = P(a | b)P(b) = P(b | a)P(a)$$

基础概率公式：补集、并集、条件概率、乘法规则

$$P(Y) = \sum_z P(Y, z)$$

$$P(Y) = \sum_z P(Y | z)P(z)$$

$$P(X | e) = \alpha P(X, e), \quad \sum_x P(x | e) = 1$$

$$P(Y | X) = \alpha P(X | Y)P(Y)$$

推理公式：边缘化、条件化、归一化与归一化贝叶斯

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)}$$

$$P(Y | X) = \alpha P(X | Y)P(Y)$$

贝叶斯规则：由结果推原因时最常用

计算题流程

- ① 明确查询变量 X 和证据 e 。
- ② 从联合表或 CPT 写出 $P(X, e, \text{隐藏变量})$ 。
- ③ 对隐藏变量求和。
- ④ 得到非归一化向量后除以分量和。

1.3 完全联合分布怎么做题

- 完全联合分布可以回答任何概率查询，但变量多时表会指数增长。
- 直接计算事件概率：找出使命题为真的所有行，把概率相加。
- 边缘化：把不关心的变量全部求和消掉。
- 条件概率：先算分子 $P(\text{查询} \wedge \text{证据})$ ，再除以 $P(\text{证据})$ ；也可先得到向量再归一化。

Cavity	Toothache	Catch	概率
true	true	true	0.108
true	true	false	0.012
true	false	true	0.072
true	false	false	0.008
false	true	true	0.016
false	true	false	0.064
false	false	true	0.144
false	false	false	0.576

- 例： $P(\text{cavity}) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 = 0.2$ 。
- 例： $P(\text{toothache}) = 0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064 = 0.2$ 。
- 例： $P(\text{cavity} \vee \text{toothache}) = P(\text{cavity}) + P(\neg \text{cavity} \wedge \text{toothache}) = 0.2 + 0.08 = 0.28$ 。

1.4 独立性与条件独立

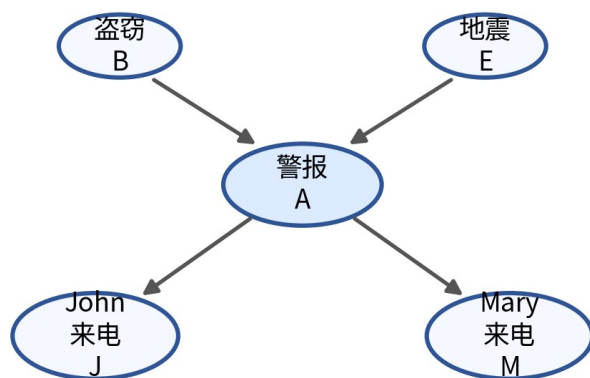
- 独立： $P(X|Y)=P(X)$ ，知道 Y 不会改变 X 的概率。
- 条件独立： $P(X|Y,Z)=P(X|Z)$ ，给定 Z 后， Y 不再为 X 提供额外信息。
- 条件独立不等于无条件独立；考试判断题常在这里设陷阱。
- 贝叶斯网络之所以紧致，就是用图结构表达条件独立。

易错判断

“给定 Cavity 时 Toothache 与 Catch 条件独立”可以写为： $P(\text{Toothache} \mid \text{Cavity}, \text{Catch})=P(\text{Toothache} \mid \text{Cavity})$ 。

但这不表示 Toothache 与 Catch 无条件独立。

1.5 贝叶斯网络：看图写联合分布



读图三步

- ① 每个结点是一个随机变量
- ② 箭头指向“直接依赖”

考试常问：写分解式；
判断给定条件下的独立性；
从CPT算后验。

Alarm 网络：B、E 影响 A，A 影响 J、M。

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid \text{parents}(X_i))$$

贝叶斯网络的通用联合分布公式

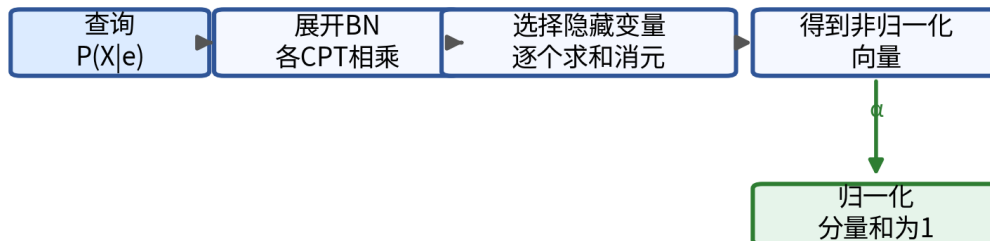
$$P(B, E, A, J, M) = P(B)P(E)P(A \mid B, E)P(J \mid A)P(M \mid A)$$

Alarm 网络的联合分布分解

- 每个结点是随机变量；有向边表示直接概率依赖；图必须是 DAG。
- 每个结点配一个 CPT： $P(X_i \mid \text{Parents}(X_i))$ 。无父结点就是先验。
- 写联合分布时，按“每个结点条件于父结点”连乘，不要按题目文字顺序乱写。

1.6 贝叶斯网络精确推理：变量消元

变量消元不是“硬枚举全部联合表”，而是把重复子表达式缓存成因子。



关键词：因子 factor | 逐点相乘 pointwise product | 消元顺序会影响计算量 | 最后必须归一化

变量消元流程：展开、消隐藏变量、归一化。

$$P(X | e) = \alpha \sum_y \prod_i P(x_i | \text{parents}(X_i))$$

一般查询：对隐藏变量求和，对 CPT 乘积进行因子化

$$P(B | j, m) = \alpha P(B) \sum_e P(e) \sum_a P(a | B, e) P(j | a) P(m | a)$$

Alarm 例：查询 B，证据 j,m，隐藏变量 A,E

- 因子是若干变量上的表。逐点相乘不是矩阵乘法，而是在共同变量取值上相乘。
- 消元顺序会影响中间因子大小，因此会影响计算量。
- 无关变量求和后可能变成 1，可以提前删去。
- 如果得到的是 $\{0.00059224, 0.0014919\}$ ，归一化后约为 $\{0.2842, 0.7158\}$ 。

1.7 滤波：只整理考试范围

滤波只问“当前隐藏状态分布”



顺序：上一轮后验 → 转移模型 → 当前观测似然 → 归一化

预测和平滑不作为本次考试主线；但滤波公式内部会用到一步转移推进。

滤波一步更新：上一时刻后验 + 转移模型 + 当前证据。

$$\begin{aligned} bel_t(X_t) &= P(X_t | e_{1:t}) \\ &= \alpha P(e_t | X_t) \sum_{x_{t-1}} P(X_t | x_{t-1}) bel_{t-1}(x_{t-1}) \end{aligned}$$

滤波更新公式：先预测，再乘似然，最后归一化

考试提示对应处理

最后一次课内容只考滤波。

预测：求未来时刻的状态分布，不作为重点。

平滑：求过去时刻的状态分布，不作为重点。

- 手算滤波时，先用转移矩阵把上一时刻后验推进到当前时刻。
- 再对每个状态乘以当前证据对应的观测似然。
- 最后把所有分量除以分量和，得到新的 belief。

1.8 本章练习

题目	答案/要点
$P(a)=0.37$, 求 $P(\neg a)$ 。	0.63。
$P(a)=0.5$, $P(b)=0.4$, $P(a \wedge b)=0.1$, 求 $P(a \vee b)$ 。	0.8。
$P(a \wedge b)=0.18$, $P(b)=0.3$, 求 $P(a b)$ 。	0.6。
贝叶斯网络中结点无父结点时, CPT 是什么?	先验概率表 $P(X)$ 。
为什么变量消元最后要归一化?	非归一化向量分量和一般不是 1。
滤波最后一步不归一化会怎样?	得到的不是概率分布。

第 2 章

逻辑推理

逻辑大题大概率围绕命题逻辑归结或一阶逻辑推理。

本章考法定位

A+ 必须掌握：语法/语义、模型、蕴涵、CNF、归结、Horn/限定子句、量词、Skolem、合一、MGU、前向链接。

2.1 命题逻辑：KB、Tell、Ask、语法与语义

- 知识库 KB 是语句集合；Tell 把语句加入 KB；Ask 查询 KB 能推出什么。
- 语法规定哪些字符串是合法句子；语义规定句子在模型中的真值。
- 命题符号本身是句子； $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\Rightarrow$ 、 $\Leftrightarrow$ 可以构造复合句子。
- 模型可看作可能世界。 m 是 α 的模型，表示 α 在 m 中为真。

联结词	真值规则
$\neg S$	S 为假时真
$S1 \wedge S2$	两者都真时真
$S1 \vee S2$	至少一个真时真
$S1 \Rightarrow S2$	S1 假或 S2 真时真
$S1 \Leftrightarrow S2$	两边真值相同时真

2.2 蕴涵、有效性、可满足性

$$KB \models \alpha \iff M(KB) \subseteq M(\alpha)$$

$$KB \models \alpha \iff KB \wedge \neg\alpha \text{ is unsatisfiable}$$

$$KB \models \alpha \iff KB \Rightarrow \alpha \text{ is valid}$$

蕴涵的三种等价判定方式

- $KB \models \alpha$ 表示 KB 的每个模型也是 α 的模型。
- 有效式：所有模型中都为真。可满足：至少一个模型中为真。不可满足：没有模型使其为真。
- 归结证明常用反证：把 $\neg\alpha$ 加入 KB，若推出空子句 NIL，则 $KB \models \alpha$ 。

$$\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$$

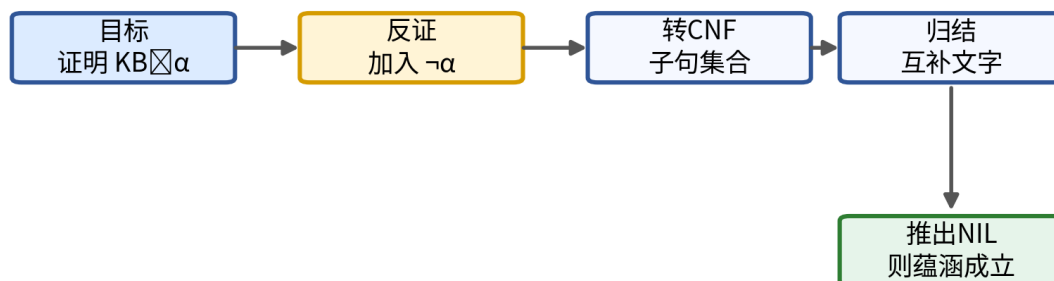
$$\alpha \Leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$$

常用逻辑等价：用于化简和 CNF 转换

2.3 CNF 与归结推理



CNF四步：去 $\leftrightarrow$ → 去 $\rightarrow$ → 否定内移 → 分配律展开。

考试写法：列子句编号；每一步写“由哪两句归结”；最后写 NIL。

归结证明流程：KB $\models$ α 转为 KB $\wedge$ ¬α 不可满足。

$$\frac{l_1 \vee \cdots \vee l_i \vee \cdots \vee l_k \quad m_1 \vee \cdots \vee m_j \vee \cdots \vee m_n}{l_1 \vee \cdots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \vee \cdots \vee l_k \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \cdots \vee m_n}$$

一般归结规则：消去一对互补文字

$$\frac{\neg A \vee B \quad A}{B} \qquad \frac{P \quad \neg P}{\text{NIL}}$$

单元归结与推出空子句 NIL

- 文字 literal：原子句或其否定，如 P、¬P。
- 子句 clause：文字的析取，如 $A \vee \neg B$ 。
- CNF：子句的合取，如 $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$ 。
- CNF 转换四步：去掉 $\leftrightarrow$ ，去掉 $\Rightarrow$ ，否定内移，分配律展开。
- 归结题写作：列子句编号；每步写由哪两个子句推出新子句；推出 NIL 即结束。

2.4 Horn 子句、限定子句、前向/后向链接

- Horn 子句：至多一个正文字的子句。
- 限定子句：正好一个正文字；常写为 $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$ 。
- 前向链接：从已知事实出发，不断用规则推出新事实，直到推出查询或无法继续。
- 后向链接：从目标出发，把目标化为需要证明的子目标。
- 概念题常问：前向数据驱动，后向目标驱动。

2.5 一阶逻辑：对象、关系、函数、量词

- 一阶逻辑比命题逻辑更适合描述“对象很多”的世界。
- 常量符号表示对象；谓词符号表示关系；函词符号表示函数。
- 项 term 可以是常量、变量或函数项，如 John、x、Father(John)。
- 原子语句是谓词作用于项，如 King(John)、At(x,CS)。
- $\forall$ 通常与 $\Rightarrow$ 搭配表达“所有……都……”； $\exists$ 通常与 $\wedge$ 搭配表达“存在一个……满足……”。

自然语言	常见一阶逻辑表达
所有国王都是人	$\forall x \text{ King}(x) \Rightarrow \text{Person}(x)$
有一个国王贪婪	$\exists x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x)$
每个学生都有老师	$\forall x \text{ Student}(x) \Rightarrow \exists y \text{ Teacher}(y,x)$
恰好一个对象满足 P	$\exists x P(x) \wedge \forall y (P(y) \Rightarrow y=x)$

2.6 一阶逻辑推理：实例化、Skolem、合一

$$\frac{\forall v \alpha}{\text{SUBST}(\{v/g\}, \alpha)} \qquad \frac{\exists v \alpha}{\text{SUBST}(\{v/k\}, \alpha)}$$

UI 与 EI：全称实例化、存在实例化

$$\text{UNIFY}(p, q) = \theta \quad \text{where} \quad \text{SUBST}(\theta, p) = \text{SUBST}(\theta, q)$$

合一 定义：找到代换 θ 使两个表达式相同

$$\frac{p'_1, \dots, p'_n \quad (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{\text{SUBST}(\theta, q)}$$

if $\text{SUBST}(\theta, p'_i) = \text{SUBST}(\theta, p_i)$

一般化假言推理：命题假言推理在一阶逻辑中的推广

- UI： $\forall x \alpha$ 可以用任何基项替换 x ，得到一个实例。
- EI： $\exists x \alpha$ 用新的 Skolem 常量代替 x ；若在全称量词辖域内，则用 Skolem 函数。
- 标准化分离：不同语句中的同名变量要改名，避免合一时错误绑定。
- MGU：最一般合一代换；限制越少越一般。

2.7 West 罪犯例题：前向链接模板

- 规则： $\text{American}(x) \wedge \text{Weapon}(y) \wedge \text{Sells}(x,y,z) \wedge \text{Hostile}(z) \Rightarrow \text{Criminal}(x)$ 。
- 事实： $\text{Owns}(\text{Nono}, \text{M1})$, $\text{Missile}(\text{M1})$, $\text{American}(\text{West})$, $\text{Enemy}(\text{Nono}, \text{America})$ 。
- 规则： $\text{Missile}(x) \wedge \text{Owns}(\text{Nono}, x) \Rightarrow \text{Sells}(\text{West}, x, \text{Nono})$ 。
- 规则： $\text{Missile}(x) \Rightarrow \text{Weapon}(x)$, $\text{Enemy}(x, \text{America}) \Rightarrow \text{Hostile}(x)$ 。
- 推出顺序： $\text{Weapon}(\text{M1})$, $\text{Sells}(\text{West}, \text{M1}, \text{Nono})$, $\text{Hostile}(\text{Nono})$, 最后 $\text{Criminal}(\text{West})$ 。

考试作答格式

先定义谓词与常量，再列规则和事实，最后写推理链。不要只写“显然 West 是罪犯”。

2.8 本章练习

题目	答案/要点
判断： $P \Rightarrow Q$ 在 P 为假时一定为真。	对。材料蕴涵的真值定义。
$KB \models \alpha$ 的反证法怎样开始？	把 $\neg \alpha$ 加入 KB ，证明 $KB \wedge \neg \alpha$ 不可满足。
把 $A \Rightarrow B$ 转成不含 $\Rightarrow$ 的形式。	$\neg A \vee B$ 。
什么是空子句 NIL？	没有文字的子句，表示矛盾。
$UNIFY(Knows(John, x), Knows(y, Bill))$	$\{x/Bill, y/John\}$ 。
为什么要标准化分离？	避免不同规则中的同名变量被错误当成同一变量。

第 3 章

搜索策略

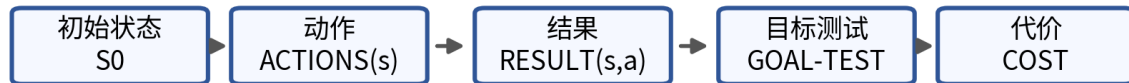
搜索大题可能给图，让你按某策略展开；也可能考复杂度和最优性。

本章考法定位

A 必须会：搜索问题五元组、树/图搜索、BFS/UCS/DFS/DLS/IDS 对比、A*、可采纳/一致。

3.1 搜索问题形式化

搜索问题形式化 = “从哪里开始、能做什么、做了到哪、何时结束、代价多少”



解是动作序列；最优解是路径代价最小的解。

树搜索可能重复状态；图搜索用 explored/frontier 避免重复。

搜索问题五个组成部分。

- 初始状态：从哪里开始。
- $ACTIONS(s)$ ：在状态 s 能采取哪些动作。
- $RESULT(s,a)$ ：采取动作后到达什么状态。
- $GOAL-TEST(s)$ ：是否达到目标。
- $COST(s,a)$ ：动作代价，路径代价为动作代价之和。

3.2 树搜索与图搜索

- 树搜索搜索的是“路径树”，同一状态可能通过不同路径重复出现。
- 图搜索维护 explored 集合，避免重复展开已经处理过的状态。
- frontier 是已经生成但尚未展开的结点集合。
- 结点不同于状态：结点含 STATE、PARENT、ACTION、PATH-COST、DEPTH。

目标测试时机

BFS 可在生成子结点时提前测试。

UCS/A* 通常从 frontier 取出最低代价/最低 f 结点时测试，避免提前返回非最优解。

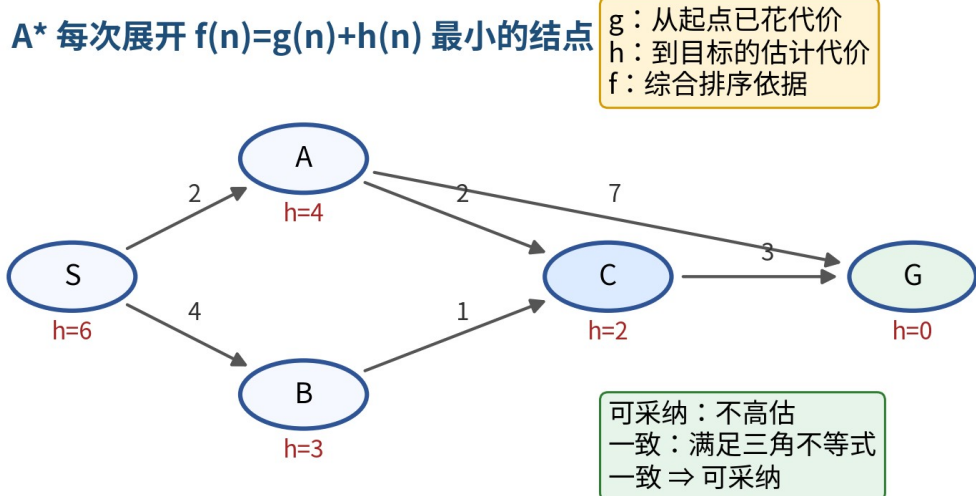
3.3 盲目搜索策略对比

策略	frontier 取出规则	完备性	最优性	时间/空间要点
BFS	最浅结点	有限分支下完备	单位代价最优	时间/空间通常 $O(b^d)$
UCS	路径代价 g 最小	每步代价 $\geq \epsilon$ 时完备	最优	可能比 BFS 更慢, 按代价层扩展
DFS	最深结点	无限深不完备	不最优	空间小 $O(bm)$, 可能走入深分支
DLS	DFS+深度限制 L	若 L 不足不完备	不最优	可能返回 cutoff
IDS	逐步增加深度限制	有限分支完备	单位代价/深度非减时最优	空间像 DFS, 效果接近 BFS
双向搜索	从起点和目标同时搜	条件满足时完备	条件满足时最优	约 $O(b^{\{d/2\}})$

最常考结论

不知道解深度且状态空间大时，迭代加深通常是首选盲目搜索方法。

3.4 启发式搜索与 A*



A* 使用 $f(n)=g(n)+h(n)$ 排序。

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

A*评价函数

Admissible: $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$

Consistent: $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$

Dominance: $h_2(n) \geq h_1(n) \Rightarrow h_2$ is more informed

可采纳、一致与支配关系

- 贪婪最佳优先搜索只看 $h(n)$ ，可能快但不保证最优。
- A* 同时看已花代价 $g(n)$ 与估计代价 $h(n)$ 。
- 可采纳：h 不高估；一致：沿边满足三角不等式。
- 一致的启发式一定可采纳；图搜索 A* 若要保证最优，通常要求一致。
- 松弛问题的最优解代价可作为原问题的可采纳启发式。

3.5 本章练习

题目	答案/要点
BFS 在什么条件下最优？	单位步长或所有动作代价相同时。
UCS 为什么不能提前目标测试？	新生成目标未必是最低总代价目标。
DFS 最大优点和最大风险是什么？	空间小；可能陷入无限深或非最优分支。
$h(n)=0$ 时 A* 退化为什么？	UCS。
一致启发式是否一定可采纳？	是。

第 4 章

博弈搜索

博弈大题最需要图：Minimax 回传、 α - β 剪枝、 α/β 值传递。

本章考法定位

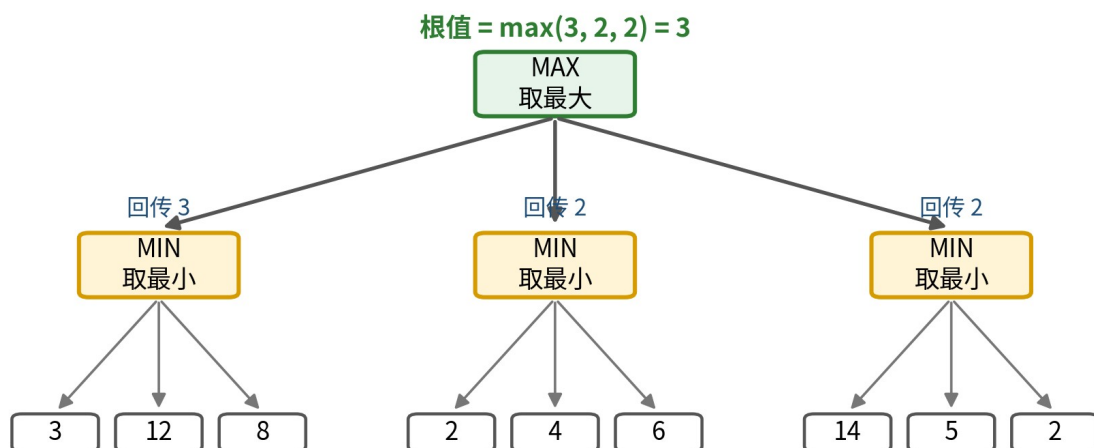
A 必须会：博弈形式化、零和、博弈树、Minimax、 α - β 剪枝条件、行棋排序。

4.1 博弈问题形式化

组成部分	含义
S_0	初始状态，定义开始局面。
$PLAYER(s)$	状态 s 下轮到谁行动。
$ACTIONS(s)$	合法行动集合。
$RESULT(s,a)$	行动后的状态。
$TERMINAL-TEST(s)$	判断游戏是否结束。
$UTILITY(s,p)$	终止状态下玩家 p 的效用。

- AI 课程中常见博弈：两人、轮流、完全可观察、确定性、零和。
- MAX 是我方，试图最大化效用；MIN 是对手，试图最小化我方效用。
- 博弈树结点是状态，边是走子。

4.2 Minimax：从叶子往根回传



做题顺序：先从叶子算 MIN 层，再向上算 MAX 层。

本图中 MAX 选择左分支，因为 MIN 之后能保证的值分别是 3、2、2。

Minimax 示意：每个 MIN 结点取子结点最小值，根 MAX 取最大值。

$$\text{MINIMAX}(s) = \begin{cases} \text{UTILITY}(s), & \text{TERMINAL-TEST}(s) \\ \max_{a \in \text{ACTIONS}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)), & \text{PLAYER}(s) = \text{MAX} \\ \min_{a \in \text{ACTIONS}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)), & \text{PLAYER}(s) = \text{MIN} \end{cases}$$

Minimax 递归定义

做题口诀

MAX 层取最大；MIN 层取最小；从叶子向根回传。

不要从根开始猜，必须先算下一层的回传值。

4.3 α - β 剪枝

α - β 剪枝：只剪“不可能改变最终选择”的分支



先算左子树得到 $\alpha=3$ 。到中间 MIN 结点时，先看到 2，已有 $\beta=2$ 。

因为 $\beta \leq \alpha$ ，即 $2 \leq 3$ ，中间结点后面的 4 和 6 不会让 MAX 更好，所以可剪。

α - β 剪枝示意：左子树给出 $\alpha=3$ 后，中间 MIN 看到 2 即可剪掉后续分支。

$$\alpha \geq \beta \implies \text{prune remaining branches}$$

剪枝条件

- α ：MAX 沿当前路径已经能保证的最好下界。
- β ：MIN 沿当前路径已经能保证的最好上界。
- 若在某结点出现 $\alpha \geq \beta$ ，说明继续搜索不可能改变祖先选择，可剪枝。
- 行棋排序越好，越早遇到能剪的局面，剪枝越多。
- α - β 不改变 Minimax 最终结果，只减少搜索结点。

复杂度记忆

Minimax 时间 $O(b^m)$ 。

α - β 最好情况下可接近 $O(b^{\{m/2\}})$ ，等价于搜索深度近似翻倍；最坏情况仍可能 $O(b^m)$ 。

4.4 不完美实时决策与随机博弈

- 真实游戏通常不能搜索到终局，因此要截断搜索。
- 截断处用评价函数 $EVAL(s)$ 估计局面好坏。
- 随机博弈中还有机会结点，回传值变为期望效用。
- 考试若只考基础，一般重点仍是 Minimax 和 α - β 。

4.5 本章练习

题目	答案/要点
叶子值为(3,12,8)，其父为 MIN，回传多少？	3。
三个 MIN 子树回传为 3、2、2，根 MAX 选哪支？	选回传 3 的分支。
α - β 剪枝是否改变最终 Minimax 值？	不改变，只减少搜索。
行棋排序越好会怎样？	越早剪枝，搜索结点越少。

第 5 章

简单规划

规划重点看“基本概念 + 形式化描述”，尤其 PDDL、动作、RESULT、前向/后向搜索。

本章考法定位

A 必须会：状态=流集合，动作=前提+效果，ADD/DEL，RESULT 公式，前向搜索与后向相关状态搜索。

5.1 PDDL 把规划定义为搜索问题

- 规划环境通常假设完全可观察、确定性、静态、单 Agent。
- 状态表示为流 fluent 的合取或集合。流是基元、无变量、无函数的原子。
- 数据库语义/封闭世界假设：状态中未提到的原子默认为假。
- 目标是文字的合取，变量通常可看作存在量化。
- 规划域=动作模式集合；规划问题=规划域+初始状态+目标。

是流	不是流	原因
At(P1,SFO)	At(x,y)	含变量，不是基元流
Poor	¬Poor	状态用集合表示，负事实通常由未出现表达
At(P2,JFK)	At(Father(Fred),Sydney)	含函数项，不符合简单规划流要求

5.2 动作模式、ADD、DEL、RESULT

PDDL动作只写“改变的东西”：增加表 ADD 与删除表 DEL



考试常问：给出动作前提、判断动作是否适用、写执行后的状态。

动作执行：满足前提后，删除 DEL，加入 ADD。

$$RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$$

前向状态转移公式

- 动作模式包含动作名、参数、PRECOND、EFFECT。
- 基元动作由动作模式代入具体对象得到。
- ACTIONS(s)：状态 s 蕴涵动作前提时，动作适用。
- EFFECT 中正文字进入 ADD，负文字对应的正原子进入 DEL。
- PDDL 只描述变化的事实，不列出所有保持不变的事实。

航空货物运输例

Load(c,p,a)：把货物装上飞机。

Unload(c,p,a)：把货物卸到机场。

Fly(p,from,to)：飞机从一个机场飞到另一个机场。

5.3 前向搜索与后向相关状态搜索

$$g' = (g - ADD(a)) \cup PRECOND(a)$$

后向回归常用形式：从目标 g 经过动作 a 回退到前一目标集合 g'

- 前向搜索：从初始状态开始，不断应用适用动作，直到满足目标。
- 前向搜索缺点：容易探索很多与目标无关的动作。
- 后向搜索：从目标开始，倒推哪些动作可能作为最后一步。
- 相关动作：其效果能实现当前目标中的至少一个文字，且不破坏目标中不能破坏的部分。
- 后向搜索每一步处理的是目标集合，而不是单个世界状态。

后向搜索的直觉

问“要让目标成立，最后一步可能是什么？”

例如目标 $At(C2, SFO)$ ，相关动作通常是 $Unload(C2, p, SFO)$ 。

5.4 规划启发式与规划图

- 忽略前提：动作更容易适用，得到松弛问题启发式。
- 忽略删除列表：动作不会抵消其他动作效果，常用于规划启发式。
- 忽略部分流：形成状态抽象，减少状态数量。
- 目标分解：把目标拆为子目标，可用 max 或 plus 估计代价。
- 规划图由状态层 S0、动作层 A0、状态层 S1.....交替组成，只用于命题规划问题。

考试重点边界

规划图若考，多半考概念：层次结构、动作层/状态层、互斥、从规划图获得启发式。

大题更可能考 PDDL 形式化、动作执行结果、前向/后向搜索思路。

5.5 本章练习

题目	答案/要点
状态 $s=\{At(P1,SFO), Plane(P1)\}$, 未写 Airport(JFK), Airport(JFK)真假?	按封闭世界假设, 未写默认为假。
动作效果 $\neg At(P,SFO) \wedge At(P,JFK)$, ADD/DEL 分别是什么?	$ADD=\{At(P,JFK)\}$; $DEL=\{At(P,SFO)\}$ 。
RESULT(s,a)公式是什么?	$(s-DEL(a)) \cup ADD(a)$ 。
前向搜索从哪里开始?	初始状态。
后向搜索优先考虑什么动作?	与当前目标相关、可作为最后一步的动作。

第 6 章

低优先级概念补充

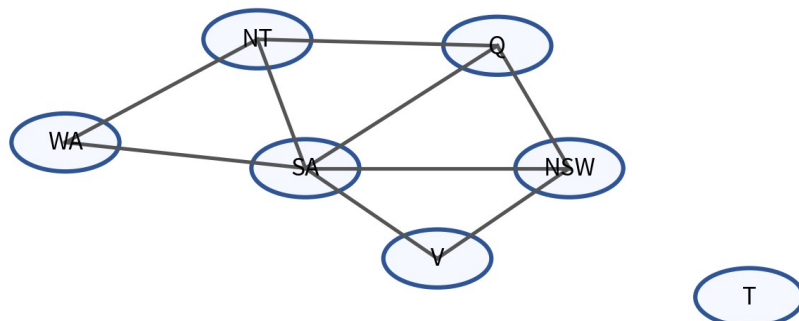
这些内容不应抢占主线，但可能出选择、判断、填空。

本章考法定位

B/C：CSP、复杂环境搜索、局部搜索、Agent、机器学习。原则是掌握定义、区别、关键词，不按大题深做。

6.1 CSP：约束满足问题

CSP = 变量 + 值域 + 约束



地图着色：结点是地区变量；边表示相邻地区颜色不同。

回溯搜索常配合 MRV、最大度、LCV、前向检验、AC-3。

澳大利亚地图着色的约束图。

$$CSP = (X, D, C), \quad X = \{X_1, \dots, X_n\}, \quad D = \{D_1, \dots, D_n\}$$

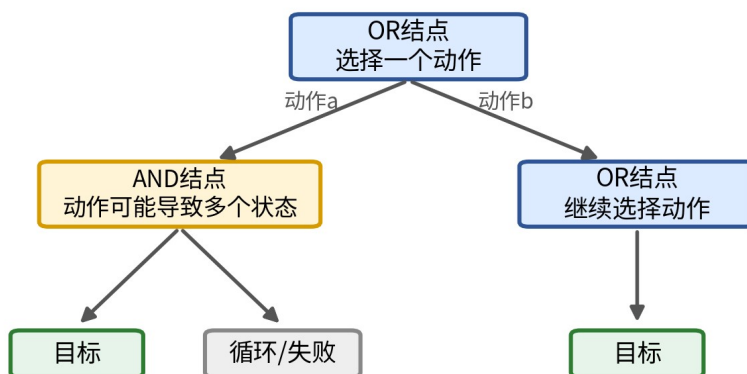
CSP 形式化

$$X_i \text{ is arc-consistent w.r.t. } X_j \iff \forall x \in D_i, \exists y \in D_j \text{ satisfying } C_{ij}(x, y)$$

弧相容定义

- CSP 由变量、值域、约束组成；解是完整且一致的赋值。
- 约束类型：一元、二元、高阶、全局、软约束。
- 结点相容=满足一元约束；弧相容=每个取值在邻居中有支持。
- 回溯搜索改进：MRV、最大度、LCV、前向检验、维护弧相容 MAC。
- 局部搜索用于 CSP 时通常从完整赋值出发，减少冲突数。

6.2 复杂环境搜索与局部搜索



非确定动作：解不再只是动作序列，而是条件规划/策略；AND结点要求所有可能结果都有后续规划。

非确定环境中，解常是条件规划或策略。

- 非确定环境：RESULT 返回的不是单个状态，而是一组可能状态。
- AND-OR 搜索：OR 结点选择动作，AND 结点处理动作所有可能结果。
- 完全不可观察环境：Agent 搜索信念状态空间。
- 部分可观察环境：先预测，再根据感知更新信念状态。
- 局部搜索：只关心当前状态及邻居，常用于优化问题。
- 爬山法可能遇到局部最大、山脊、高原；随机重启和模拟退火可缓解。
- 遗传算法关键词：种群、适应度、选择、交叉、变异。

6.3 Agent 与机器学习概念

- Agent 通过传感器感知环境，通过执行器作用于环境。
- 理性 Agent 根据感知序列、先验知识、可行动作和性能度量选择期望性能最大的动作。
- Agent = architecture + program。四类程序：简单反射、基于模型反射、基于目标、基于效用。
- 学习 Agent 四部分：执行部件、学习部件、评价部件、问题生成器。
- 机器学习形式：有监督、无监督、强化学习；分类输出离散值，回归输出连续数值。
- 决策树关键词：信息增益、熵、过拟合、剪枝、训练集/验证集/测试集、交叉验证。

$$B(q) = -q \log_2 q - (1 - q) \log_2 (1 - q)$$
$$Gain(A) = B\left(\frac{p}{p+n}\right) - Remainder(A)$$

机器学习低优先级公式：熵与信息增益，概念了解即可

第 7 章

大题模板与练习

把前面知识转成考场可写的步骤。

本章考法定位

冲刺重点：概率题写求和与归一化，逻辑题写 CNF/归结链，搜索/博弈题写展开顺序或回传值，规划题写 PDDL 形式化和 RESULT。

7.1 概率推理大题模板

- 写出查询： $P(X|e)$ 。
- 列出隐藏变量 Y 。
- 根据联合表或 BN 写 $P(X,e,Y)$ 。
- 对隐藏变量求和消元。
- 得到非归一化向量后写 α 并归一化。
- 最后用尖括号或表格给出查询变量每个取值的后验概率。

概率题答题句式

令 X 为查询变量， e 为证据， Y 为隐藏变量。

因此 $P(X|e) = \alpha \sum_Y P(X,e,Y)$ 。

由贝叶斯网络分解， $P(X,e,Y) = \prod P(X_i | \text{Parents}(X_i))$ 。

7.2 逻辑推理大题模板

- 若是命题逻辑归结：把 KB 和 $\neg\alpha$ 转成 CNF 子句集合。
- 给每个子句编号。
- 反复选择含互补文字的两个子句归结。
- 推出 NIL 后写“故 $KB \wedge \neg\alpha$ 不可满足，所以 $KB \models \alpha$ ”。
- 若是一阶逻辑：先定义谓词/常量，必要时 Skolem 化和标准化分离，再合一推理。

逻辑题扣分点

不要只写结论。要写清：CNF 转换、子句编号、互补文字、归结来源、NIL。

7.3 搜索/博弈大题模板

- 搜索题：先说明 frontier 排序规则，再按题目给定字母序/代价序逐步展开。
- UCS/A*题：每个结点标 g 或 f，注意从 frontier 取出时再判断目标。
- 博弈题：先算叶子父结点，MIN 取小，MAX 取大。
- α - β 题：写每个关键结点的 α 、 β 、 v ，出现 $\alpha \geq \beta$ 时标出剪枝分支。

A*题答题句式

OPEN 中选 $f(n)=g(n)+h(n)$ 最小者展开。

若出现同分，按题目给定规则；若题目无规则，说明采用字母序。

7.4 规划大题模板

- 写对象、初始状态、目标。
- 写动作模式：Action(name(args), PRECOND: ..., EFFECT: ...).
- 判断某动作是否适用：检查状态是否蕴涵前提。
- 执行动作：用 $RESULT(s,a)=(s-DEL(a)) \cup ADD(a)$ 。
- 后向搜索：说明哪个动作与目标相关，并写回归后的目标集合。

7.5 选择/判断/填空综合训练

题目	答案
贝叶斯网络必须是有向无环图。	对
条件独立一定推出无条件独立。	错
A*中 $h(n)$ 表示从起点到 n 的已知代价。	错, $g(n)$ 才是已知代价
DFS 一定完备。	错, 无限深空间不完备
α - β 剪枝会改变 Minimax 结果。	错
PDDL 状态中的未提及原子默认为什么?	假
一阶逻辑模型的域必须非空。	对
归结证明推出 NIL 说明什么?	$KB \wedge \neg \alpha$ 不可满足
CSP 解必须是完整且一致的赋值。	对
学习 Agent 四部件之一是问题生成器。	对

7.6 计算题练习

- 概率题：已知非归一化向量 $\langle 0.12, 0.08 \rangle$ ，归一化结果为 $\langle 0.6, 0.4 \rangle$ 。
- A*题：若到结点 n 已花代价 $g=7$ ，启发式 $h=4$ ，则 $f=11$ 。
- Minimax 题：某 MIN 结点叶子为 6,1,9，则回传 1；根 MAX 在 3,1,5 中选择 5。
- 规划题：若 $s=\{A,B,C\}$ ， $DEL=\{B\}$ ， $ADD=\{D\}$ ，则 $RESULT=\{A,C,D\}$ 。
- CSP 题：若变量 X 取值后邻居 Y 的所有值都被删空，则应立即回溯。

第 8 章

20 份课件采集说明与遗漏核查

说明本复习文档如何覆盖你上传的课件。

本章考法定位

这一章用于核查：哪些内容是主线，哪些内容只按概念题处理。若和老师最后口径冲突，以老师提示为最高优先级。

8.1 采集原则

- 用户给出的考试提示优先级最高：概率推理、逻辑推理、搜索/博弈、简单规划、滤波。
- 第一次课不在考试范围，因此理性 Agent 与 Agent 程序只保留概念速览。
- 机器学习、CSP、局部搜索、复杂环境搜索没有作为大题主线，只整理可能的选择/判断/填空概念。
- 贝叶斯网络近似推理内容只作补充，不压过精确推理和变量消元。
- 预测/平滑不展开，只保留滤波公式与手算流程。

8.2 20 份课件来源核查表

8.2.1 A 类主线课件

文件	采集内容	在本文位置
不确定性的量化.pdf	概率概念、样本空间、条件概率、联合分布、边缘化、贝叶斯规则。	第 1 章主线
贝叶斯网络.pdf	BN 结构、CPT、联合分布乘积、条件独立、变量消元、近似推理概念。	第 1 章主线
命题逻辑(P1).pdf	KBA、Tell/Ask、语法语义、模型、有效性、可满足性。	第 2 章主线
命题逻辑(P2).pdf	证明方法、模型检验、逻辑等价、推理规则。	第 2 章主线
命题逻辑(P3).pdf	CNF、归结、Horn 子句、前向/后向链接。	第 2 章主线
一阶逻辑.pdf	对象、关系、函数、项、原子语句、量词、等词。	第 2 章主线
一阶逻辑推理.pdf	UI/EI、Skolem、合一、MGU、前向链接、West 例题、FOL 归结。	第 2 章主线
搜索形式化.pdf	搜索五元组、树搜索、图搜索、结点结构、frontier/explored。	第 3 章主线
搜索策略.pdf	BFS、UCS、DFS、DLS、IDS、双向搜索、启发式搜索。	第 3 章主线
3.3 启发式.pdf	可采纳、一致、准确性、支配、松弛问题。	第 3 章主线
博弈搜索.pdf	博弈形式化、Minimax、 α - β 剪枝、行棋排序、截断/随机博弈。	第 4 章主线
简单规划.pdf	PDDL、流、动作模式、ADD/DEL、RESULT、前向/后向搜索、规划图。	第 5 章主线

8.2.2 概念补充课件

文件	采集内容	在本文位置
复杂环境的搜索.pdf	非确定动作、AND-OR 搜索、信念状态、部分可观察。	第 6 章概念
局部搜索.pdf	爬山、随机重启、模拟退火、局部束搜索、遗传算法。	第 6 章概念
约束满足问题.pdf	CSP 定义、约束类型、约束图、局部相容性、AC-3 等。	第 6 章概念
约束满足(P1).pdf	CSP 形式化、地图着色、8 皇后、约束传播。	第 6 章概念
约束满足(P2).pdf	回溯搜索、MRV、最大度、LCV、前向检验、MAC。	第 6 章概念
理性 Agent.pdf	Agent、PEAS、理性定义、信息收集、学习、自主性。	第 6 章低优先级
Agent 程序.pdf	四类 Agent 程序结构、学习 Agent 四部件。	第 6 章低优先级
19 机器学习.pdf	学习形式、监督学习、决策树、熵、信息增益、过拟合、剪枝。	第 6 章低优先级

8.3 最后核查：本版与上一版相比解决了什么

- 章节重新分成 8 章，每章有独立首页和考法定位，结构更清楚。
- 正文行距、段距和字体增大；减少单页信息密度，避免密密麻麻。
- 重要公式全部以 LaTeX 重新渲染为 Times 系列数学字体图片，避免普通文本公式混乱。
- Minimax、 α - β 、 A^* 、滤波、规划、CSP 等增加清晰图示。
- 低优先级内容明确降级，避免抢占概率、逻辑、搜索/博弈、规划的复习时间。
- 无法从上传材料中直接看到“雨课堂题目”，因此本版以自编同类型练习补足题型训练。